

Manual do Usuário VisionDocs

Esta documentação ensina **como instalar**, **como acessar** e **como usar** o sistema desenvolvido para automatizar a gestão de documentos jurídicos e administrativos.

1. Requisitos para Instalação

- Python 3.10 ou superior
- MySQL Workchbenk
- Docker
- Servidor com conexão com internet

Outros requisitos e programas, bibliotecas internas estão dentro do arquivo requirements.txt

1.2. Arquivos e pastas necessárias

- A pasta completa do projeto
- O arquivo `.env` com as chaves configuradas

Estrutura de pastas necessárias:

Estrutura recomendada:

```
/
├── app.py
├── requirements.txt
├──
├── database/
│   ├── __init__.py
│   ├── config_conexao.py
│   ├── insercao.py
├──
├──
│   ├── models.py
│   ├── save.py
├──
├── driveservice/
│   ├── config_google.py
│   ├── driveservice_util.py
├──
├── extraction/
```

```
| |—— __init__.py
| |—— fallback_ia.py
| |—— main_extrc.py
| |—— raspagem_pdf.py
|
|—— services/
| |—— db.py
| |—— fuzzy.py
| |—— redis_service.py
|
|—— src/
| |—— __init__.py
| |—— config.py
| |—— document_processing.py
| |—— llm_handler.py
| |—— rag_pipeline.py
| |—— vector_store.py
|
|—— static/
| |—— html/
| |—— css/
| |—— js/
```

2. Como instalar

2.1 Abra a pasta dos arquivos completa

2.2. Criar o ambiente virtual (opcional, mas recomendado)

No terminal, digite:

```
nginx
python -m venv venv
```

Ativar ambiente virtual:

```
venv\Scripts\activate
```

2.3. Instalar dependências

No terminal, digite:

```
nginx
```

```
pip install -r requirements.txt
```

2.4. Configurar variáveis (.env)

No arquivo .env, defina as variáveis:

```
ini
```

```
GOOGLE_DRIVE_API_KEY=xxxxx
```

```
DATABASE_URL=xxxxx
```

```
OPENAI_API_KEY=xxxxx
```

2.5. Rodar o servidor

```
CSS
```

```
uvicorn main:app --reload
```

A API vai abrir no seu servidor, para produção deve ser definido um servidor que não seja local, um servidor que tenha conexão com a internet. Para fins de testes iniciais podemos usar o local:

👉 <http://localhost:8000> ou <http://localhost:8000>

Configurações do Google Drive

1. Habilitar API no Google Cloud

No **Google Cloud Console**, foi feito:

Ativação da API:

- **Google Drive API**

2. Criação da credencial (credentials.json)

Credencial:

- **Service Account**

As credencias devem, estar configuradas no arquivo driveservice/config_google

Download:

O Google gera um arquivo: credentials.json

Coloque esse arquivo na pasta driveservice/

3. ID da Pasta do Google Drive

Você pode configurar manualmente o caminho do **ID da pasta raiz** usada para organizar os PDFs no arquivo config_google.

Permissão

A pasta no Drive precisa estar compartilhada com o e-mail da Service Account

4. Configurar trigger e Apps Script

TRIGGER

O trigger deve ser configurado dessa maneira:

Editar acionador de trigger_apibsc_docs

Implantação a ser executada

Teste

Selecione a origem do evento

Baseado no tempo

Selecione o tipo de acionador com base no tempo

Contador de minutos

Selecione o intervalo de minutos

A cada 1 minuto

Cancelar

Salvar

SCRIPT para inserir no Apps Script:

Necessário configurar:

const PASTA_DOCS, essa pasta é onde os documentos serão inseridos

const PASTA_PROCESSADOS, aqui é onde os documentos irão ficar, serão inseridos automaticamente pelo sistema depois de entrar no banco de dados, o usuário pode deletar, renomear os documentos diretamente aqui

const API_URL, caminho da API

Obs: O id da pasta do google drive está na URL após "folders/"

```
/* ===== CONFIGURAÇÕES ===== */
const PASTA_DOCS = "18ufkCugQiG774M2-1EKGcPPuLxvWvIUz";
const PASTA_PROCESSADOS = "1XoCYvsNmneg0sr0BBNTf03GVqC6nt0yh";
const API_URL = "https://sua-api.com/processar-pdf"; // CAMINHO DA API

/* ===== EXECUTADO A CADA ARQUIVO ===== */
function processarNovosArquivos() {
  const pastaEntrada = DriveApp.getFolderById(PASTA_ENTRADA);
  const pastaProcessados = DriveApp.getFolderById(PASTA_PROCESSADOS);

  const arquivos = pastaEntrada.getFiles();

  while (arquivos.hasNext()) {
    const arquivo = arquivos.next();

    const fileId = arquivo.getId();
    const fileName = arquivo.getName();

    // 1º — Verifica se já foi processado
    if (jaProcessado(fileId)) {
      Logger.log("Arquivo já processado: " + fileName);
      continue;
    }

    Logger.log("Processando: " + fileName);

    // 2º — Chama sua API Python
    const payload = { file_id: fileId };

    try {
      const resposta = UrlFetchApp.fetch(API_URL, {
        method: "post",
        contentType: "application/json",
        payload: JSON.stringify(payload)
      });

      const json = JSON.parse(resposta.getContentText());
      Logger.log("Resposta da API: " + JSON.stringify(json));

      // 3º — Marca como processado
      salvarIDProcessado(fileId);

      // 4º — Move o arquivo para a pasta de processados
      pastaProcessados.addFile(arquivo);
      pastaEntrada.removeFile(arquivo);
    } catch (e) {
      Logger.log("Erro ao processar API: " + e);
    }
  }
}

/* ===== CONTROLE DE DUPLICAÇÃO ===== */
// Usa as propriedades do script como pequeno banco interno
function jaProcessado(fileId) {
```

```
const props = PropertiesService.getScriptProperties();
return props.getProperty(fileId) !== null;
}

function salvarIDProcessado(fileId) {
  const props = PropertiesService.getScriptProperties();
  props.setProperty(fileId, "ok");
}
```

3. Configuração do Banco de Dados – Documentação Completa

O sistema utiliza um banco de dados para armazenar todas as informações dos documentos extraídos (metadados, textos, envolvidos, caminhos, datas e status).

A configuração envolve:

1. **Criar o banco e tabelas**
2. **Configurar o arquivo** com chaves
3. **Testar a conexão**

Abaixo está tudo detalhado.

4.1 BANCO MYSQL

- Instalar e configurar conexão
- Usuário e senha configurados no arquivo database/config_conexão (servidor local ou não).

4.2 Script SQL completo para criar o banco

```
CREATE DATABASE bsc_documentos;
USE bsc_documentos;

CREATE TABLE entidade_empresa(
  id_empresa INT PRIMARY KEY,
  nm_fantasia VARCHAR(100),
  rep_legal VARCHAR(100) NOT NULL,
  razao_social VARCHAR(100) NOT NULL,
  cnpj VARCHAR(100) NOT NULL,
  cidade VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE documento(
  id_doc INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  id_empresa INT,
  nm_arquivo VARCHAR(100) NOT NULL,
  nr_matricula INT UNSIGNED,
```

```

    emissao_doc DATE,
    tipo_doc VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE prt_envolvida(
    id_prt INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    empresa_assoc VARCHAR(100) NOT NULL,
    titular VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE cpf_cnpj(
    id_pjpf INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    CPF VARCHAR(50),
    CNPJ VARCHAR(50),
    CPF2 VARCHAR(50),
    CNPJ2 VARCHAR(50)
);

-- tabelas N:N
CREATE TABLE doc_prt_envolvida(
    id_doc INT,
    id_prt INT,
    PRIMARY KEY(id_doc, id_prt),
    FOREIGN KEY (id_doc) REFERENCES documento(id_doc),
    FOREIGN KEY (id_prt) REFERENCES prt_envolvida(id_prt)
);

CREATE TABLE doc_pf_pj(
    id_doc INT,
    id_pjpf INT,
    PRIMARY KEY (id_doc, id_pjpf),
    FOREIGN KEY (id_doc) REFERENCES documento(id_doc),
    FOREIGN KEY (id_pjpf) REFERENCES cpf_cnpj(id_pjpf)
);

INSERT INTO entidade_empresa(
    id_empresa, nm_fantasia, razao_social, cnpj, rep_legal, cidade)
VALUES (1, 'BIOPARK', ' PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE BIOCIÊNCIAS LTDA', '21526709000103', 'Victor Donaduzzi',
'Toledo');

ALTER TABLE documento
ADD COLUMN drive_id VARCHAR(200) NULL;

ALTER TABLE documento
ADD COLUMN dt_processado DATETIME NOT NULL DEFAULT NOW();

```



4. Como Usar o Sistema

A seguir, o guia completo para o usuário final.

3.1. Login

Se o sistema possuir login:

1. Acesse o endereço do sistema
2. Digite seu e-mail e senha
3. Clique em **Entrar**
4. Login genérico enquanto estamos fora de produção:
 - email: usuario@biopark.com.br, senha: senha123
 - email: admin@biopark.com.br, senha: admin

3.2 Upload de documento no Google Drive

Aguarde alguns instantes que o documento já estará acessível na plataforma.

3.3. Buscar Documentos

Você pode pesquisar por:

- Nome do arquivo
- Partes envolvidas (empresa ou representantes)
- CNPJ / CPF
- N° de matrícula

Filtrar por:

- Tipo de documento
- Data

3.4. Visualizar os Detalhes do Documento

BOTÃO - Detalhes do Documento

Nos resultados abrirá um modal demonstrando melhor visão dos dados do documento

3.5. Busca profunda

BOTÃO - Conversar com RAG

Neste modelo irá abrir a visualização do PDF com opções de baixar, grifar, imprimir, etc. E também a opção de conversar com nossa IA, tirat duvidas sobre o contexto do documento, suas clausulas e especificações, e contexto em geral.

Como Funciona?

1) Upload ou leitura do arquivo no Drive

2) Extração de texto

3) Limpeza e organização

4) Sistema identifica:

- Nome e tipo de documento
- Partes envolvidas
- Número de matrícula
- CPF e CNPJ

5) Dados são salvos no banco

7) RAG atua entendendo semanticamente o documento

6) O usuário pode buscar, visualizar, consultar e conversar com IA sobre o documento

Notes

Em caso de qualquer dúvida, problemas, ou necessidade de configuração e instalação, ficamos a disposição em:

 pcrisstine@gmail.com

WhatsApp do suporte: (41) 99761-3999

- Desenvolvido por: **Paolla Carvalho e Carlos Carli**